博望区马鞍山市凯罗保温材料有限公司
“1•19”爆炸事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 3 月 19 日

目 录

0.报告开篇

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

（二）事故现场情况

（三）涉事单位基本情况

（四）事故相关人员情况

（五）合同签订情况

（六）涉事生产设备情况

（七）涉事单位安全管理情况

（八）当日天气情况

二、事故经过和应急处置评估

（一）事故发生经过

（二）事故现场应急处置情况

（三）事故信息接报及响应情况

（四）善后处理情况

（五）事故应急处置评估

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

四、事故技术原因分析

（一）岩棉管壳生产工艺与原理简述

（二）操作人员行为分析

（三）涉事设备性能技术分析

（四）爆炸起因分析

（五）事故分析结论

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）性质认定

六、事故防范和整改措施

（一）马鞍山市凯罗保温材料有限公司事故防范和整改措施

（二）马鞍山博望港华天然气有限公司事故防范和改进措施

（三）丹阳镇人民政府

博望区马鞍山市凯罗保温材料有限公司“1•19”爆炸事故调查报告

2024年1月19日10时41分，马鞍山市凯罗保温材料有限公司岩棉管壳车间发生一起爆炸事故，造成1人死亡。

事故发生后，博望区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、公安、丹阳镇人民政府等人员立即赶赴现场迅速控制可燃气体扩散，指导企业开展伤员救治，开展事故现场应急处置等项工作。

接报后，马鞍山市安全生产委员会办公室于1月19日下发《一般生产安全事故挂牌督办通知书》（马安督〔2024〕3号），对该起事故调查实行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规的规定，博望区政府成立了“1.19”爆炸生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急管理局牵头，博望公安分局、区总工会、丹阳镇人民政府、依法邀请区纪委监委、区人民检察院等部门为成员单位，事故调查组并聘请《安徽茂强安全技术咨询有限公司》及安徽省住建厅住建行业技术专家和特种设备应急处置专家参与事故调查工作，对爆炸起因进行技术原因分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及综合

分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

2024 年 1 月 19 日 10 时 41 分，马鞍山市凯罗保温材料有限公司（以下简称凯罗公司）岩棉管壳车间生产过程中，厂内的 1 号间歇式岩棉管壳烘干炉在作业期间，突然发生爆炸，爆炸形成的冲击波将烘干炉结构体摧毁坍塌，炉内岩棉被摧毁四处飞溅。此时，退芯工李某发正从烘干炉结构体位置旁边通道经过，被突如其来的爆炸烘干炉壳体击中压倒在下方，经公司员工全力施救，送马鞍山市人民医院救治，最终经抢救无效死亡。事故现场，如附图 1 所示（略）。

（二）事故现场情况

事发地理位置位于老 314 省道旁团立山西南侧，距博望区丹阳镇镇东工业园路东 50 米处，爆炸现场位于凯罗公司岩棉管壳生产车间。该车间于 2006 年建成，生产线于 2017 年安装试运行后投产使用，用于生产岩棉管壳保温材料；该车间为轻钢结构体标准化厂房，为东西走向，坐北朝南，一字型态；车间长 96 米，宽 18 米，车间屋檐距地面高度为 8 米，车间建筑面积约 2730 平方米。车间平行设置有二台烘干炉（1 号炉和 2 号炉）用于生产岩棉管壳；与其配套安装的设备为强制送风天然气燃烧器，天然气燃烧器固定在烘干

炉后方顶部，天然气燃烧器在爆炸时未受影响。事故现场地理位置，如附图 2 所示（略）。

（三）涉事单位基本情况

1.涉事单位营业执照：马鞍山市凯罗保温材料有限公司（以下简称凯罗公司）成立于 2006 年 04 月 05 日，住所：博望区丹阳镇镇东工业园；统一社会信用代码：91340521786526783M(1-1）；法定代表人:李某；经营范围包括岩棉、矿棉制品生产、销售，石棉制品、橡胶制品、石墨制品、建材、玻璃制品、金属制品、水暖器材、五金交电、耐火材料、劳保用品（除国家专控产品）、土产、日杂销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。凯罗公司营业执照,如附图 3 所示（略）。

2.相关单位营业执照：马鞍山博望港华天然气有限公司（以下简称港华公司）成立于 2011 年 09 月 19 日，住所：安徽省马鞍山市博望新区博望镇南环路和工业中路交叉口；统一社会信用代码: 91340500581534042W(1-1); 法定代表人:王某皓；许可项目:天然气经营:天然气燃烧器具安装、维修;天然气汽车加气经营;建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。马鞍山博望港华燃气有限公司营业执照,如附图 4 所示（略）。

3.相关单位天然气经营许可证：港华公司经营类别：管道天然气(天然气)；法定代表人:王某皓；许可证编号：皖 202210000005GJ；许可证有效期限:2022 年 6 月 16 日起至

2025 年 6 月 15 日。如附图 5 所示（略）。

4.设备供应单位：南通华工机械有限公司（以下简称南通公司），统一社会信用代码：91320621741333419J，成立于 2002 年，法定代表人：徐某华，地址位于：江苏省南通市海安县白甸镇白甸村白南 8 组，是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本 560 万人民币。经营范围：涂装机械、水泥机械、玻纤机械、热处理设备生产、销售。(国家有专项规定的除外)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。如附图 6 所示（略）。

（四）事故相关人员情况

1.李某，男，32 岁，凯罗公司法定代表人，住址：安徽省马鞍山市雨山区，身份证：340505********1236。联系号码：182****5556。

2.毕某明，男，52 岁，凯罗公司厂长，住址：安徽省当涂县太白镇太仓村，身份证：340521********0518，联系号码：189****3696。

3.李某银，男，60 岁，凯罗公司车间主任，住址：当涂县新市镇洪庙村，身份证：340521********317，联系号码：181****8163。

4.夏某，男，48岁，凯罗公司机修工，住址：安徽省马鞍山市新市镇来龙村，身份证：340521********3312，联系号码：137****9115。

5.丁某林，男，57岁，凯罗公司破缝工，住址：安徽省当涂县丹阳镇润州村，身份证：340521********231x，联系号码：186****6873。

6.朱某兰，女，56岁，凯罗公司卷管工，住址：马鞍山市新市镇洪庙村，系李某发夫人；身份证：340521********3346；联系号码：182****8014。

7.李某发，男，56岁，凯罗公司岩棉管壳车间退芯工，住址：博望区新市镇洪庙村，身份证号：340521********3313。

（五）合同签订情况

1.天然气供应合同签订情况

2020年1月1日，港华公司与凯罗公司签订《港华公司与凯罗公司的天然气供用气合同》，每年自动顺延且无顺延次数限制。《天然气供用气合同》，如附图7所示（略）。

2.设备供应合同签订情况

2017年4月14日，马鞍山市玉龙保温材料有限公司与南通华工机械制造有限公司签订了《岩棉管壳设备供货合同》，设备供货包括间歇式岩棉管壳烘干炉（以下简称烘干炉）和强制送风天然气燃烧器（以下简称燃烧器）等系列成套设备，设备价款为柒拾肆万元。供气合同，如附图7所示（略）。

2017 年 10 月 10 日，马鞍山市玉龙保温材料有限公司名称变更为凯罗公司。公司名称变更登记公告，如附图 8 所示（略）。

（六）涉事生产设备情况

涉事车间生产线全套设备主要包括，间歇式岩棉管壳烘干炉（以下简称烘干炉）和强制送风天然气燃烧器（以下简称燃烧器）；涉事车间生产线成套设备均由南通公司提供并负责安装调试，产品合格证编码:HGO020170035S。2017 年 10 月生产线安装调试成功，正式投产日期为 2017 年 11 月。烘干炉合格证，如附图 9 所示（略）。

2021 年 9 月 1 日，凯罗公司与南通公司签订《间歇式岩棉管壳烘干炉全套设备维修保养合同》（以下简称维保合同），协议明确南通公司负责对凯罗公司间歇式岩棉管壳烘干炉全套设备履行维修保养职责，每季度维保一次，遇设备故障及时修理保证生产线正常运行。《间歇式岩棉管壳烘干炉全套设备维修保养合同》，如附图 10 所示（略）。

（七）涉事单位安全管理情况

1.凯罗公司：涉事单位生产管壳保温制品使用天然气燃烧形成热源固化岩棉管壳制品，天然气由港华公司通过管道供应，双方于 2020 年签订《港华公司与凯罗公司天然气供用气合同》，爆炸事故发生时天然气管道未受影响。凯罗公司按天然气供应商和合同约定的要求使用天然气，未发现事故隐患或发生故障问题。凯罗公司针对岩棉生产特点，组织专家开展经常性隐患排查治理工作，生产线处于无异常正常

运行状态。凯罗公司针对岩棉生产线设备运行安全性，制定了《燃烧器及烘干炉安全操作规程》，如附图 11 所示（略）。并以公司文件形式下发，并组织操作人员进行《燃气燃烧器及烘干炉安全技术交底》，如附图 12 所示（略）。

2.港华公司：港华公司根据合同约定，为凯罗公司提供合格的天然气，天然气通过管道供应至点火器端口，该公司经常性对涉事单位使用天然气的输送管道进行安全检查和维护保养（见港华公司工商客户安全检查工作单 2200108）。自天然气开通使用至今一直保持正常运行，且天然气检测合格（见国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司天然气计量交接凭证（马鞍山分输站）1 月 15 日至 19 日）。港华公司提供的检查工作单及计量交接凭证资料。如附图 13 所示（略）。

综上所述，涉事单位凯罗公司安全管理工作开展到位，安全管理责任履职到位，与爆炸事故无直接关联性。港华公司供应属天然气合格产品，输送管道安全检查和维护保养到位，安全管理责任履职到位，与爆炸事故无直接关联性。

（八）当日天气情况

根据博望气象 2024 年 1 月 19 日早间预报: 19 日白天到夜里阴有小雨,偏北风 3～4 级,阵风 6 级,当日最高气温 5～6℃，凌晨最低气温 1～3℃。

二、事故经过和应急处置评估

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查，调阅监控视频和询问现场作

业人员，认真分析事故经过如下:

2024 年 1 月 19 日 7 时 30 分 39 秒，车间主任李某银检查设备运行部件，启动水泵、热源风机、燃烧器点火（点火器装置）、预热烘干炉;

1 月 19 日 8 时 28 分 12 秒，机修工夏某将岩棉管壳原材料上架进炉、关闭烘干炉门、烘干炉进入运行状态;

1 月 19 日 10 时 40 分 15 秒，机修工夏某在楼下查看温度显示器，发现燃烧器输出热功率仅有 140°，达不到规定值的 180°的工作温度;

1 月 19 日 10 时 40 分 30 秒，机修工夏某到楼上检查燃烧器的点火器和热源风机，发现点火器和热源风机在正常运行，随即下楼准备关闭点火器及电源，检查故障原因；尚未达到控制箱位置时，爆炸发生事故;

1 月 19 日 10 时 40 分 48 秒，退芯工李某发，在保温岩棉退芯区域从事管壳退芯工作完毕后，将管壳小车运送至卷管区域;

1 月 19 日 10 时 41 分 02 秒，退芯工李某发，推送管壳小车至卷管区域经过烘干炉旁时一号烘干炉爆炸，卷管区域与烘干炉旁是唯一的不足 1.5m 通道，李某发被突如其来的爆炸烘干炉壳体击中压倒。爆炸事故现场，如附图 12 所示。

1 月 19 日 10 时 41 分 09 秒，爆炸结束。

（二）事故现场应急处置情况

1 月 19 日 10 时 42 分 10 秒，厂长毕某明带领员工四处寻找失踪的李某发，在烘干炉旁发现瘫倒在废墟处的李某

发，车间主任李某银、机修工夏某和卷管工朱某兰，一起将李某发从废墟中抬了出来，李某发头部安全帽被挤压破碎变形，当时仍有呼吸;

1月19日10时42分08秒，厂长毕某明拨打120急救电话，将李某发送到马鞍山市人民医院抢救，诊断为：呼吸心跳骤停、闭合性颅脑损伤重型；死亡原因：颅脑损伤死亡。马鞍山市人民医院出具的《马鞍山人民医院门（急）诊病历初诊》李某发抢救诊断结论证明。如附图14所示（略）。

（三）事故信息接报及响应情况

1月19日11时30分，厂长毕某明向马鞍山市应急管理局（12350）报告本公司“1.19”发生爆炸事故情况。

1月19日11时35分，博望区应急管理局领导携行政执法人员赶赴现场，对涉事单位和相关单位提出要求，现场督促及时关闭天然气阀门，关停了该车间的用电用水及生产条件，封闭涉事生产车间，减少事故损失，防止事态扩大。

（四）善后处理情况

事故发生后，凯罗公司负责人组织相关管理人员立即到达事故现场，安抚家属并开展善后处置工作，1月20日，善后事宜得到妥善处理，双方达成《一次性赔偿协议》《谅解书》一致意见，善后工作全部平稳和谐处理结束。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，博望区委、区政府主要领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、公安、丹阳镇人民政府等人员立即赶赴现场迅速控制可天然气体扩散，指导企业开展伤员救

治，开展应急处置工作；涉事单位和相关单位应急处置迅速，爆炸源及时得到控制，现场控制、舆情控制、救援处置措施及时到位；经济损失降到最低程度，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时有效。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

李某发，男，汉族，56 岁，住址：博望区新市镇洪庙村人，身份证号：340521********3313，系凯罗公司岩棉管壳车间退芯工，2023 年 10 月入职。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)有关规定统计，事故造成直接经济损失为 140 万元。

四、事故技术原因分析

调查组和安全专家通过现场勘查、技术分析、调查取证、调阅资料、查阅询问笔录，并委托检测机构江苏东大工程检测技术有限公司对该烘干炉设备及事故原因进行检测分析，检测机构提交了《博望“1.19”爆炸事故技术原因分析报告》报告中提出爆炸直接原因的分析结论，根据检测机构的技术分析报告，调查组继而形成以下技术分析意见。

（一）检测机构的检测结果

1.烘干室钢结构主要通过角钢焊接而成的钢龙骨组成，铁皮面板封闭外围，内夹保温材料。该烘干室仅作为一个保温容器，并未考虑其结构的防爆，也未采取泄爆措施。

2.涉事1号烘干炉的烘干室结构沿环向解体破坏，主要是焊缝发生破坏。烘干室上方的燃烧室和燃烧器仍保持完整，无明显损伤。

3.涉事1号燃烧器的线路已损坏，检查中发现其燃烧器进风口、燃气安全切断阀进口和伺服马达执行器连杆等附着大量灰尘和焦油，燃烧头处存在明显未完全燃烧产生的碳黑痕迹。如附图15所示（略）。

4.涉事1号燃烧器的最低风压开关被替换成了继电器。最低风压开关是用于监测到燃烧器送风风力变化的，当风力不足时会停止燃烧器的继续运行。而继电器作为一种电子开关无法感知风压变化，如果风压过低导致不充分燃烧，继电器也不会关闭或发送停机信号，天然气会持续供应，从而使得大量未充分燃烧的可燃气体进入炉体。长时间运行后，会导致炉体内的可燃气体浓度累计并超过其爆炸浓度下限。如附图16所示（略）。

5.现场2号燃烧器的最低风压开关未被替换为继电器，进风口相对清洁。通过对2号燃烧器的燃烧烟气进行测试，表面该型号燃烧器在正常工作时，无论是否开启引风机，其燃烧后的烟气中一氧化碳浓度均远低于其爆炸浓度下限。

（二）检测机构对烘干炉爆炸技术分析

1.涉事烘干室仅为一个保温容器使用，而未采取任何防爆/泄爆措施，使得爆炸威力不可控。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 第3.6.2条“有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施”的规定。

2.本项目中采用燃烧器燃烧后的热风作为热源，但热风系统及烘干炉室中均未设置可燃气体监测，现场仅有一个天然气公司安装的用于监测燃气管道泄露的监测装置，无法实现整个系统回路中可燃气体的监测和预警。如附图 17 所示（略）。

3.进风口堵塞和最低风压开关缺失这两个因素，一方面使得空气供给不足，天然气不充分燃烧；另一方面使得未充分燃烧的可燃气体在烘干室内不断积聚，直至达到爆炸浓度下限，导致爆炸的发生。

4.根据分析，岩棉管壳中的酚醛树脂挥发出的氨气不足以达到其爆炸浓度下限，因此排除其造成爆炸的可能性。

5.涉事 1 号燃烧器进风口堵塞和最低风压开关的缺失会导致天然气不充分燃烧，为烘干室内可燃气体浓度增加及后续的爆炸提供了可能。

（三）检测机构对烘干炉爆炸技术分析结论

1.岩棉管生产设备系统的缺陷和相关零部件的故障，是本次爆炸事故的主要技术原因。

2.烘干室中缺乏可燃气体监测，涉事 1 号烘干炉中最低风压开关被替换为继电器，天然气不充分燃烧并集聚后达到爆炸浓度，是最终发生爆炸事故的直接原因。

3.烘干炉室及热风系统安全监测和控制冗余度低，缺乏多道安全防线；燃烧器维保不到位，进风口被焦油与灰尘堵塞；烘干室缺乏防爆/泄爆措施，爆炸风险不可控；这些是爆炸事故的间接原因。

（四）操作人员行为分析

1.生产准备阶段，车间主任李某银按规定，设备运行前检查设备各运行部件，启动水泵、打开热源风机、打开天然气阀门、启动燃烧器、预热烘干炉；机修工夏某按操作程序，将岩棉管壳半成品上架进炉，关闭烘干炉门，烘干炉进入运行状态。

2.事发前，机修工夏某按规定巡查烘干炉运行情况，发现燃烧器的工作室温度达不到规定数值，风机继续运行，随即上楼检查燃烧器点火装置是否正常运行。

3.事发时，机修工夏某发现设备运行异常后，随即前往控开关位置准备关闭燃烧器，尚未达到操作位置时烘干炉瞬间发生爆炸；退芯工李某发，在保温岩棉退芯区域从事管壳退芯工作完毕后，推送管壳小车至卷管区域经过烘干炉旁时一号烘干炉爆炸，卷管区域与烘干炉旁是唯一的不足 1.5m 通道，烘干炉爆炸致使李遭受伤害。

综上所述，车间主任李某银，在设备运行前检查设备运行部件安全性，符合操作规定。机修工夏某，履行职责，巡查设备是否运行正常，发现问题及时采取措施，符合操作规定。退芯工李某发，在工作区域和行驶路线，推送管壳小车至卷管区域的工作过程中，没有违章，符合操作规定。

（五）事故原因综合分析结论

1.岩棉管生产设备系统的缺陷和相关零部件的故障，是本次爆炸事故的主要技术原因。

2.涉事 1 号烘干炉中天然气未充分燃烧并集聚后达到爆

炸浓度，燃烧器继电器持续点火，引燃燃烧室连通烘干炉的管道内及烘干炉内的燃烧未尽积聚超量的天然气，造成爆炸，是本次事故发生的直接原因。

3.市、区及镇应急管理机构组织了专家隐患排查与复查，生产线处于无异常正常运行状态。如附图 18 所示（略）。

4.凯罗公司经常性的开展了隐患排查治理工作，生产线处于无异常正常运行状态。如附图 19 所示（略）。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因分析

涉事 1 号烘干炉中天然气未充分燃烧并集聚后达到爆炸浓度，燃烧器继电器持续点火，引燃燃烧室连通烘干炉的管道内及烘干炉内的燃烧未尽积聚超量的天然气，造成爆炸，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

烘干炉室及热风系统安全监测和控制冗余度低，缺乏多道安全防线；燃烧器维保不到位，进风口被焦油与灰尘堵塞；烘干室缺乏防爆/泄爆措施，爆炸风险不可控；这些是爆炸事故的间接原因。

（三）事故性质认定

事故调查组认定，这是一起生产安全非责任事故。

六、事故防范和整改措施建议

（一）凯罗公司

1.要汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故存在的深层次问题及教训，深入贯彻落实《安全生产法》，强化和落

实生产经营单位主体责任，建立健全全员安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

2.建立健全并实施风险防范化解机制，应当设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，安全监管部门要切履行监管职责，针对天然气使用和有限空间存在的两大风险，组织开展重大事故隐患及危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；督促落实本单位安全生产整改措施，及时消除生产安全重大事故隐患；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；确保安全生产。

3.加强员工安全教育和培训，应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）港华公司

1.天然气经营企业应结合《工贸企业重大事故隐患判定标准》《城镇天然气重大隐患判定标准》等制度，在安检时发现存在制度标准中列明的重大隐患，当场向用户下达隐患

整改通知，督促用户整改，同时上报应急、住建等主管部门，推进隐患排查治理力度。

2.天然气经营企业应根据工贸企业特点，进一步提高自身服务能力，制定针对性的安全宣传内容和手段，组织工业用户安全用气集中宣传培训活动，制作有针对性的用气宣传手册，增加公众号、网站等渠道推送非居用户安全宣传频次。

3.参与主管部门的组织的“进企业、保安全”天然气使用公益性安全宣传活动。同时持续开展安全用气宣传进社区、进校园、进公共机构，预防第三方破坏现场宣贯等活动，结合安全月开展各类宣传教育活动。

（三）丹阳镇人民政府

丹阳镇人民政府要进一步加强安全监管职责，明确监管机构和监管人员及监管责任制；针对辖区工贸企业生产特点建立《企业天然气和有限空间作业重大事故隐患判定标准》；要加强辖区涉及天然气和有限空间作业事故隐患隐患排查，开展安全生产专项整治行动；督促生产经营单位主要负责人履行安全生产职责。

博望区凯罗公司“1•19”一般爆炸事故调查组

2024 年 3 月 19 日